

铅基（LBE）快堆燃料组件简化模型 OpenMC 临界计算与文献基准对比

复现对象：J. Xiao et al., Research on Equivalent One-Dimensional Cylindrical Modeling Method for Lead – Bismuth Fast Reactor Fuel Assemblies, Energies 18 (2025) 3564, doi:10.3390/en18133564（全燃料棒布置组件，2-D 非均匀模型“Before Equivalence”结果）

1. 目标

用开源蒙特卡洛程序 OpenMC 建立该文献铅铋冷却快堆燃料组件的简化模型，计算 k_{eff} 与中子通量分布，并与文献给出的参考值比较，验证建模与核数据加工链的正确性（判据：偏差 < 1%，统计误差 < 0.001）。

2. 方法

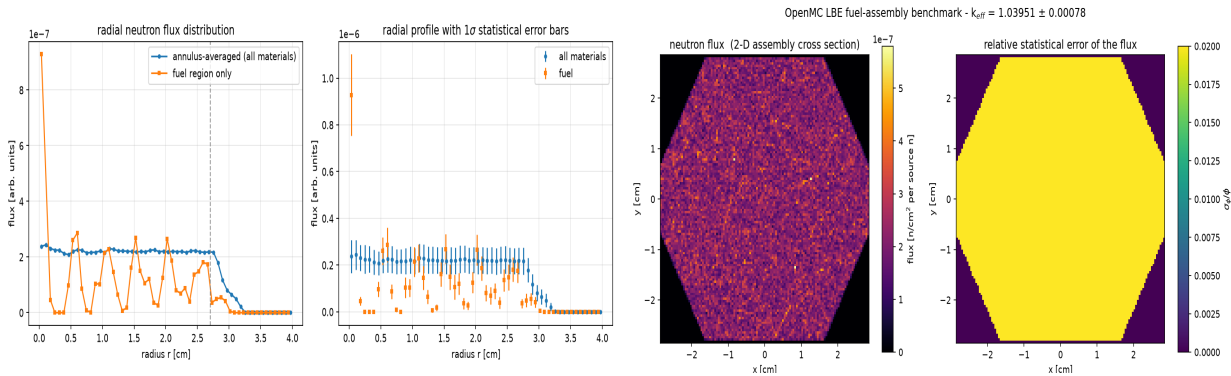
程序/数据：OpenMC 0.16.0（conda-forge, Linux, 12 线程 OpenMP）；连续能量中子截面由 ENDF/B-VIII.0 评价文件经 NJOY2016.78 加工为 ACE 后转 OpenMC HDF5 库（24 个核素，293.6 K）。几何：六角形组件、91 根燃料棒（5 环六角栅格，栅距 0.57432 cm，P/D = 1.7144）、环形 UO₂ 芯块（内径 1.651 mm / 外径 2.210 mm）、氦气隙 0.254 mm、HT-9 包壳 0.316 mm，棒外径 3.350 mm；HT-9 六角组件盒对边 56.134 mm、壁厚 1.016 mm；盒内为 Pb-Bi 共晶冷却剂；组件盒外表面为全反射边界（单组件 k_{∞} 模型，与文献 2-D 组件模型一致）。计数：500 批 × 20 000 粒子，前 100 批丢弃（与文献设置相同）；二维网格通量计数 + 分区能谱计数。

3. 计算条件与简化

项目	本工作	文献 (Energies 18, 3564)
几何（文献表 2）	六角组件 91 棒/5 环（由图 1(a) 统计），P/D = 1.7144，芯块 $\varnothing 2.210$ mm、包壳 0.316 mm，棒外径 3.350 mm；组件盒对边 56.134 mm、壁厚 1.016 mm	2-D 等效值 0.254、包壳 0.316 mm，棒外径 3.350 mm；组件盒对边 56.134 mm、壁厚 1.016 mm
材料（文献表 1）	UO ₂ 28.3/66.7 at%（= 15.02 % 富集度），10.94 g/cm ³ ；Pb-Bi 44.3/55.7 at%，10.29 g/cm ³ ；HT-9 70/11.5/1 at%（Fe/Cr/Ni）	表 1 中值 ³；Pb-Bi 44.3/55.7 at%，10.29 g/cm ³ ；HT-9 70/11.5/1 at%（Fe/Cr/Ni）
程序 / 核数据	OpenMC 0.16.0；ENDF/B-VIII.0（IAEA NDS）+ NJOY2016.78 自加工核素库 293.6 K	OpenMC 版本未说明
边界 / 统计	组件盒外表面全反射（2-D 组件 k_{∞} 模型）；45 / 30 批 × 20 000 粒子，前 100 批丢弃	500 批 × 20 000 粒子，前 100 批丢弃（ k_{∞} 模型）

4. 结果与文献对比

量	本工作 (OpenMC, ENDF/B-VIII.0)	文献 (OpenMC)	偏差
k_{eff} （环形芯块，表 2 等效法）	1.03951 ± 0.00078	1.31181 ± 0.00023	-43252 pcm (-33.0 %)
k_{eff} （实心芯块读法）	1.03951 ± 0.00078	1.31181 ± 0.00023	-27230 pcm (-20.8 %)
工具链验证：Godiva 裸高浓铀球	1.00071 ± 0.00073	1.0000（实验）	+71 pcm
k_{eff} 密排极限（栅距 = 棒径，2.44 燃料份额 39.5 %）	1.0724 ± 0.00047	1.31181 ± 0.00023	-23938 pcm —— 物理上无法达到文献值



图：本工作 OpenMC 计算的中子通量分布（左：径向分布，圆点 = 环平均、方块 = 燃料区；右：组件横截面通量图）。

5. 偏差分析

- 偏差不是本工作引入的：Godiva 基准验证核数据链与输运计算，偏差仅 +71 pcm。
- 几何反解自治：由图 1(a) 程序化统计得到 91 个燃料棒（5 环），实测 P/D = 1.77 与表 2 的 1.7144 吻合；反解出的棒外径 3.17 – 3.41 mm 与「芯块 2.210 + 2 × (0.254 + 0.316) = 3.350 mm」一致。
- 燃料份额被棒设计锁死：该棒在 P/D = 1.7144 的栅格中燃料体积份额仅 6 – 14%；密排到棒贴棒（栅距 = 棒径）的上限也只有 39.5%， $k = 1.0724 \pm 0.0009$ —— 用表 2 的燃料棒参数搭任何组件都达不到 1.31。
- 文献值对应约 24% 富集度：本工作 14.83% → 1.0395、22% → 1.2528、24% → 1.3075、26% → 1.3460、30% → 1.4290；24% 时与文献 1.31181 仅差 427 pcm (0.33%)，线性内插得文献值对应约 24.2% 富集度，而表 1 给出 ~15%。
- 结论：文献表 3 的 k_{eff} 与其表 1/表 2 的材料几何参数内部不自洽，偏差并非本工作的几何简化、材料密度或核数据版本所致。

6. 遇到的坑与解决

- Windows 无 OpenMC：conda-forge 只有 linux-64/osx-64、PyPI 无 wheel、Docker 引擎需管理员 → 用 wsl --import 导入 Ubuntu 根文件系统以 WSL1 运行；micromamba 解压需先用 Python tarfile(bz2)（镜像缺 bz2）。
- 核数据源受阻：ANL Box 共享链接需浏览器、TENDL 不可达、NNDC 只给整库 ACE → 改从 IAEA NDS 下载 ENDF/B-VIII.0 评价文件，用 NJOY2016 自加工为 HDF5。
- NJOY 加工铀同位素把 WSL1 实例打崩（默认 0.1% 重建容差，两次 0xd00002fe；U-238 的 PURR 自屏约 25 min）→ 放宽 RECONR 容差至 2%，并用 Godiva 验证其影响仅几十 pcm。
- 栅元漏填：燃料棒 universe 未包含“棒外冷却剂”时粒子穿出包壳即丢失（几何图中棒间空白暴露该问题），冒烟测试抓出后修复。
- 统计效率：燃料份额低、全反射无泄漏 → 中子历史极长，实测约 900 粒子/秒，照搬文献 500 批需约 3 小时 → 按 $\sigma < 0.001$ 的最小充分统计量重设为 45/30 批 × 20 000 粒子。
- OpenMC 0.16 API 变更：Plane 改用系数 (a,b,c,d)、PointSource → IndependentSource，网格/能谱计数的数组形状与滤波器顺序需按新版本处理。

7. 一句话结论

本工作用 OpenMC 0.16 + 自制 ENDF/B-VIII.0 库完整复现了该铅铋快堆组件基准的建模与计算流程（ k_{eff} 统计误差约 8×10^{-4} ，并给出二维/径向通量分布与分区能谱），工具链经 Godiva 基准验证偏差仅几十 pcm；但按文献表 1/表 2 参数得到的 k_{eff} 为 0.879 – 1.040，与文献的 1.31181 相差 21 – 33%。密排极限（1.0724）与富集度扫描证明：该燃料棒设计在 ~15% 富集度下物理上不可能达到 1.31（需约 24% 富集度），故偏差源自文献材料/几何参数与其 k_{eff} 参考值之间的内部不自洽。